

Apellido y Nombre

Por favor, no escribir sobre esta fotocopia, resolver los ejercicios en hojas aparte.

1.- Una empresa mantiene la información de sus empleados (a lo sumo 1000). De cada empleado conoce apellido, dni y sueldo. La estructura se encuentra ordenada por dni. Se pide realizar un programa que lea dni hasta leer el dn 0 y elimine de la estructura de empleados aquel o aquellos empleado/s cuyo dni es mayor igual al leído.

2. Suponga que tres alumnos deben decidir qué implementación van a realizar suponiendo que quieren obtener la mejor eficiencia en cuanto al tiempo de ejecución. El problema para resolver es ordenar un arreglo de N elementos y existen tres posturas distintas para resolver el problema. ¿Con cuál alumno coincide? JUSTIFIQUE su respuesta.

- Alumno 1:** mi idea es aplicar un algoritmo de ordenación que requiere un tiempo de ejecución de N^2 pasadas.
- Alumno 2:** mi idea es utilizar el mismo algoritmo de ordenación que requiere de N^2 pasadas, pero en vez de aplicarlo a todo el arreglo aplicarlo a la primera mitad del arreglo y luego a la segunda mitad. Para que el arreglo quede ordenado, luego aplico un algoritmo que combina las dos mitades ordenadas y genera un único arreglo ordenado, este algoritmo requiere un tiempo de ejecución de N pasadas.
- Alumno 3:** la solución del alumno 2 y del alumno 1 requieren el mismo tiempo de ejecución por lo tanto se puede elegir cualquiera.

3.- Dado el siguiente programa indique qué imprime en cada sentencia write. Justifique su respuesta.

```
program tres;  
  var c, b: integer;  
  procedure numero (var a: integer; var b: integer; var c: integer);  
  
  begin  
    b:= 10;  
    a:= 17 MOD 5 + c;  $2+3=5$   
    if ((a + b) < 15) then b:= a * c + 2  
    else c:= a * c + 4;  $5 \times 3 + 4 = 19$   
    writeln ('Valor a: ', a, ' Valor b: ', b, ' Valor c: ', c);  
  end;
```

```
var a, b: integer;
```

```
begin  
  b:= 3; c:= 4;  
  numero (c, a, b);  
  writeln ('Valor a: ', a, ' Valor b: ', b, ' Valor c: ', c);  
end.
```

4.- Indique Verdadero o Falso. Justifique en todos los casos:

- Un registro cuyos campos son todos del mismo tipo es una estructura de datos homogénea.
- La estructura de control case puede aplicarse a cualquier variable de tipo simple.
- La cantidad de memoria estática requerida por el programa "cuatro" es de 485 bytes. Si su respuesta es falso indique la cantidad correcta.
- La cantidad de memoria dinámica del programa "cuatro" no superará los 32 bytes. Si su respuesta es falso indique la cantidad correcta.
- El tiempo de ejecución del programa "cuatro" es de 60 UT. Si su respuesta es falso indique el tiempo correcto.

```

program cuatro;
const
  dimF = 20;
type
  producto = record
    codigo:integer;
    precio:real;
  end;

  vector = array [0..dimF] of ^producto;

var
  v:vector; p:producto; x,dimL:integer;

begin
  read(x); dimL:= 0;
  while (x <> -1) and (dimL < dimF) do
    begin
      new(v[dimL]);
      read(p.codigo);
      read (p.precio);
      v[dimL]^:= p;
      dimL:= dimL + 1;
      read (x);
    end;
    v[dimL]:= nil;
    dispose (v[dimL-1]);
  end.

```

Char	1 byte
Integer	6 bytes
Real	8 bytes
Boolean	1 byte
String	Longitud + 1 byte
Puntero	4 bytes